

HLS 梯度流的角度无关高斯公式与条件性延拓定理

精确平方完成、尺度补偿、强迫项正则性，以及“不出现 Kähler 角”的准确边界

研究对象 Han--Li--Sun 的 β -辛临界曲面泛函负梯度流（简称 HLS 梯度流）

解的范畴 首个奇异时刻以前的紧致、经典、光滑、嵌入解

环境 先在 $\mathbb{R}^4$ 证明精确公式，再给出 Kähler 四流形的等距外嵌版本

审计方法 原文符号复算、Danus 十二工人交叉核验、尺度与反例审计

日期 2026 年 8 月 24 日

0. 结论先行

0.1 能不能做到？

答案分成两层。

问题	严格结论
能否得到完全不以 Kähler 角为权的单调公式？	能 。对任意经典法向流，以实际速度缺陷 $W = \partial_t F - H$ 平方完成，可得到精确的“负平方 + $\frac{1}{4} W ^2$ ”恒等式及一整套补偿单调量。
能否由这些公式单独推出光滑延拓？	不能 。圆缩球已有 $W = 0$ 且密度 $4/e < 2$ ，仍然形成奇点。
能否得到假设中不写 $\cos \alpha$ 的延拓定理？	能 。需加入局部平坦性/质量隙和次临界强迫控制；对固定紧致经典 HLS 流，一致抛物性由初始严格辛、有限 T 和 HLS 最大值原理自动得到。
这是否真正摆脱了 Kähler 角退化？	只对单条有限时经典轨道成立 。抛物常数仍依赖初始最小角；不能得到对趋近 Lagrangian 的一族初值统一的估计。

因此，本文给出的正确成果是：

- 一套真正角度无关的精确高斯恒等式、局部公式、尾部补偿量和尺度单调量；
- HLS 速度缺陷的最佳角度无关代数估计

$$|W_\beta|^2 \leq \frac{3}{2} b_\beta^2 |A|^2 < \frac{3}{2} |A|^2;$$

3. 一个以面积比、次临界 $L_t^q L_x^p$ 强迫和平坦性/质量隙为显式条件的严格延拓定理；固定紧致 HLS 流所需的一致抛物性由原方程自动提供；
4. 一个以补偿密度接近 1 为入口、但明确列出切流紧致与无质量损失条件的密度版延拓定理；
5. 两个阻止“无条件去角化”的精确反例：圆缩球和一族平坦嵌入辛环面。

本文中的“新”是指**对本项目新建立并严格整理的一套工具链**。强迫平均曲率流的单调性与正则性已有广泛文献；未经完整文献查新，不把这些恒等式宣称为数学史上的首次发现。

1. 记号与号约定

设 Σ^m 为紧致无边界流形，

$$F : \Sigma \times [a, T) \longrightarrow \mathbb{R}^N$$

是一族经典光滑浸入。通过时间依赖微分同胚消去切向速度后，可设实际速度为法向量：

$$f := \partial_t F \in N\Sigma_t, \quad \Sigma_t = F_t(\Sigma).$$

采用

$$H = \Delta_{\Sigma_t} F$$

作为平均曲率向量的号约定，并定义**速度缺陷**

$$W := f - H. \tag{1.1}$$

固定顶点 $(y, T) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}$ ，令

$$\tau = T - t, \quad X = F - y, \quad \rho_{y,T}(F, t) = (4\pi\tau)^{-m/2} \exp\left(-\frac{|X|^2}{4\tau}\right), \tag{1.2}$$

以及

$$Z = \frac{X^\perp}{2\tau}, \quad I_{y,T}(t) = \int_{\Sigma_t} \rho_{y,T} d\mu_t. \tag{1.3}$$

除非特别说明，所有内积、法向投影和曲率均在时刻 t 的诱导几何中计算。

2. 核心恒等式：任意经典法向流的高斯平方完成

定理 2.1（精确角度无关高斯恒等式）

在 §1 的假设下，

$$\begin{aligned}
I'_{y,T}(t) &= - \int_{\Sigma_t} \rho \langle H + Z, f + Z \rangle d\mu_t \\
&= - \int_{\Sigma_t} \rho \left| H + \frac{W}{2} + Z \right|^2 d\mu_t + \frac{1}{4} \int_{\Sigma_t} \rho |W|^2 d\mu_t.
\end{aligned} \tag{2.1}$$

公式不使用复结构、辛形式或 Kähler 角。系数 $1/4$ 是代数恒等式中的最佳系数。

证明

第一变分公式给出

$$\partial_t d\mu_t = -\langle H, f \rangle d\mu_t. \tag{2.2}$$

因为 $\tau' = -1$ 且 $\partial_t X = f$ ，沿移动曲面微分 (1.2) 得

$$\partial_t \rho = \rho \left(\frac{m}{2\tau} - \frac{|X|^2}{4\tau^2} - \frac{\langle X, f \rangle}{2\tau} \right). \tag{2.3}$$

又有

$$\nabla^{\Sigma_t} \rho = -\frac{\rho}{2\tau} X^\top. \tag{2.4}$$

对 $X^\top$ 求散度。由 $\operatorname{div}_{\Sigma_t} X = m$ 以及 $X^\perp$ 的 Weingarten 项，得到

$$\operatorname{div}_{\Sigma_t} X^\top = m + \langle X, H \rangle. \tag{2.5}$$

故

$$\begin{aligned}
\Delta_{\Sigma_t} \rho &= -\frac{1}{2\tau} \operatorname{div}_{\Sigma_t} (\rho X^\top) \\
&= \rho \left(-\frac{m}{2\tau} + \frac{|X^\top|^2}{4\tau^2} - \frac{\langle X, H \rangle}{2\tau} \right).
\end{aligned} \tag{2.6}$$

把 (2.3) 与 (2.6) 相加，并利用 H, f 为法向量，得到

$$(\partial_t + \Delta_{\Sigma_t}) \rho = -\rho(|Z|^2 + \langle Z, H + f \rangle). \tag{2.7}$$

Σ 闭且无边界，因此 $\int_{\Sigma_t} \Delta_{\Sigma_t} \rho d\mu_t = 0$ 。结合 (2.2) 与 (2.7)，

$$\begin{aligned}
I'(t) &= \int_{\Sigma_t} (\partial_t \rho - \rho \langle H, f \rangle) d\mu_t \\
&= - \int_{\Sigma_t} \rho (|Z|^2 + \langle Z, H + f \rangle + \langle H, f \rangle) d\mu_t \\
&= - \int_{\Sigma_t} \rho \langle H + Z, f + Z \rangle d\mu_t.
\end{aligned} \tag{2.8}$$

最后， $f = H + W$ ，且逐点有

$$-\langle H + Z, f + Z \rangle = - \left| H + \frac{W}{2} + Z \right|^2 + \frac{1}{4} |W|^2. \quad (2.9)$$

代回 (2.8) 即得 (2.1)。因为 (2.9) 是精确平方完成, $1/4$ 不能统一减小。证毕。

校验

当 $f = H$ 时 $W = 0$, (2.1) 退化为 Huisken 公式

$$I'(t) = - \int_{\Sigma_t} \rho \left| H + \frac{X^\perp}{2(T-t)} \right|^2 d\mu_t. \quad (2.10)$$

这同时校验了号与因子 2。

3. 由核心恒等式产生的一整套单调量

令

$$q(t) = \int_{\Sigma_t} \rho |W|^2 d\mu_t, \quad S(t) = \int_{\Sigma_t} \rho \left| H + \frac{W}{2} + Z \right|^2 d\mu_t. \quad (3.1)$$

则 (2.1) 就是

$$I'(t) = -S(t) + \frac{1}{4} q(t). \quad (3.2)$$

3.1 向前补偿量

对 $b \in [a, T)$, 定义

$$\Phi_b(t) = I(t) - \frac{1}{4} \int_b^t q(s) ds. \quad (3.3)$$

则

$$\Phi'_b(t) = -S(t) \leq 0. \quad (3.4)$$

所以 Φ_b 单调不增。注意：一般的 $I(t)$ 本身并不单调。

3.2 尾部补偿量与无权密度

若

$$\int_b^T q(t) dt < \infty, \quad (3.5)$$

定义

$$\Psi(t) = I(t) + \frac{1}{4} \int_t^T q(s) ds. \quad (3.6)$$

则同样有 $\Psi' = -S \leq 0$ 。由于 $\Psi \geq 0$ 且单调, $\lim_{t \uparrow T} \Psi(t)$ 存在; (3.5) 又使尾积分趋于零, 因此

$$\Theta(y, T) := \lim_{t \uparrow T} \int_{\Sigma_t} \rho_{y, T} d\mu_t \quad (3.7)$$

存在且有限。此外, 积分 (3.4) 得

$$\int_b^T \int_{\Sigma_t} \rho \left| H + \frac{W}{2} + \frac{(F - y)^\perp}{2(T - t)} \right|^2 d\mu_t dt < \infty. \quad (3.8)$$

这里得到的是未加 Kähler 角权的高斯密度。

3.3 尺度补偿量

令 $t = T - r^2$,

$$Q(r) = q(T - r^2), \quad \mathcal{S}(r) = S(T - r^2).$$

定义

$$\mathcal{G}(r) = I(T - r^2) + \frac{1}{2} \int_0^r u Q(u) du. \quad (3.9)$$

由链式法则和 (3.2),

$$\mathcal{G}'(r) = -2rI'(T - r^2) + \frac{r}{2}Q(r) = 2r\mathcal{S}(r) \geq 0. \quad (3.10)$$

所以 $\mathcal{G}$ 随空间尺度 r 单调不减; 等价地, 它随向奇点缩小的尺度单调不增。这是最适合放缩论证的形式。

3.4 局部时空截断公式

令 $\phi: \mathbb{R}^N \times [a, T) \rightarrow [0, \infty)$ 光滑紧支撑, 并定义沿流的物质导数

$$D_t \phi = \partial_t \phi + \langle D\phi, f \rangle.$$

对 $I_\phi(t) = \int \rho \phi d\mu_t$, 重复 § 2 的计算并利用闭流形上的自伴性

$$\int \phi \Delta_\Sigma \rho d\mu = \int \rho \Delta_\Sigma (\phi \circ F) d\mu,$$

得到精确式

$$\begin{aligned}
I'_\phi(t) = & - \int \rho\phi \left| H + \frac{W}{2} + Z \right|^2 d\mu + \frac{1}{4} \int \rho\phi |W|^2 d\mu \\
& + \int \rho(D_t\phi - \Delta_{\Sigma_t}(\phi \circ F)) d\mu.
\end{aligned} \tag{3.11}$$

记最后一项的被积函数正部为

$$R_\phi^+(t) = \int \rho(D_t\phi - \Delta_{\Sigma_t}(\phi \circ F))_+ d\mu.$$

若 $\int^T \int \rho\phi |W|^2 < \infty$ 且 $\int^T R_\phi^+ < \infty$, 则

$$I_\phi(t) + \frac{1}{4} \int_t^T \int \rho\phi |W|^2 + \int_t^T R_\phi^+(s) ds \tag{3.12}$$

单调不减。公式 (3.11) 明确展示了局部化所需的全部截断误差；不能把全局公式直接当作局部 ε -正则性定理。

4. HLS 梯度流的专门化与最佳速度缺陷估计

4.1 HLS 速度

设环境为 Kähler 四流形, α 为 Kähler 角,

$$c = \cos \alpha > 0, \quad s = \sin \alpha, \quad D = c^2 + \beta s^2,$$

并令

$$V = (e_2\alpha)v_3 + (e_1\alpha)v_4.$$

HLS 流的法向速度是

$$f_\beta = \frac{c^2 H - \beta s^2 V}{D}. \tag{4.1}$$

置

$$a_\beta = \frac{c^2}{D}, \quad b_\beta = \frac{\beta s^2}{D}, \quad a_\beta + b_\beta = 1, \tag{4.2}$$

则

$$f_\beta = a_\beta H - b_\beta V, \quad W_\beta = f_\beta - H = -b_\beta(H + V). \tag{4.3}$$

把 (4.3) 代入 (2.1), 得到 HLS 的无角权公式

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\Sigma_t} \rho d\mu_t = & - \int_{\Sigma_t} \rho \left| H - \frac{b_\beta}{2} (H + V) + Z \right|^2 d\mu_t \\ & + \frac{1}{4} \int_{\Sigma_t} \rho, b_\beta^2 |H + V|^2 d\mu_t. \end{aligned}} \quad (4.4)$$

“无角权”指积分中没有 c^{-p} 。系数 b_β 仍然是实际 HLS 速度的一部分，不能从流方程中删掉。

定理 4.1（最佳角度无关点态估计）

在 HLS 适配正交标架中，

$$\boxed{|f_\beta|^2 \leq \left(a_\beta^2 + 1 + \frac{1}{2} b_\beta^2 \right) |A|^2 \leq 2|A|^2,} \quad (4.5)$$

并且

$$\boxed{|W_\beta|^2 \leq \frac{3}{2} b_\beta^2 |A|^2 < \frac{3}{2} |A|^2} \quad (4.6)$$

只要曲面严格辛且 $A \neq 0$ 。常数 $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{3/2}$ 分别是所有严格辛角上不能减小的统一常数。

证明

写

$$u_1 = h_{11}^3, \quad u_2 = h_{12}^3, \quad u_3 = h_{22}^3, \quad z_1 = h_{11}^4, \quad z_2 = h_{12}^4, \quad z_3 = h_{22}^4.$$

由于 h_{ij}^γ 关于 i, j 对称，

$$|A|^2 = u_1^2 + u_3^2 + 2u_2^2 + z_1^2 + z_3^2 + 2z_2^2. \quad (4.7)$$

HLS 适配标架恒等式为

$$e_1 \alpha = -(z_1 + u_2), \quad e_2 \alpha = -(z_2 + u_3). \quad (4.8)$$

于是

$$H = (u_1 + u_3)v_3 + (z_1 + z_3)v_4, \quad (4.9)$$

$$V = -(z_2 + u_3)v_3 - (z_1 + u_2)v_4, \quad (4.10)$$

并发生关键消去：

$$H + V = (u_1 - z_2)v_3 + (z_3 - u_2)v_4. \quad (4.11)$$

由 (4.1)--(4.2)，

$$f_\beta = (a_\beta u_1 + u_3 + b_\beta z_2)v_3 + (z_1 + a_\beta z_3 + b_\beta u_2)v_4. \quad (4.12)$$

在带权内积 $r_1 s_1 + r_2 s_2 + 2r_3 s_3$ 下应用 Cauchy--Schwarz:

$$(a_\beta u_1 + u_3 + b_\beta z_2)^2 \leq \left(a_\beta^2 + 1 + \frac{1}{2}b_\beta^2\right)(u_1^2 + u_3^2 + 2z_2^2),$$

第二个法向分量同理。两式相加得 (4.5) 第一式。因 $a_\beta = 1 - b_\beta$,

$$a_\beta^2 + 1 + \frac{1}{2}b_\beta^2 = 2 - 2b_\beta + \frac{3}{2}b_\beta^2 \leq 2 \quad (0 \leq b_\beta < 1),$$

得到第二式。

由 (4.3) 与 (4.11),

$$|W_\beta|^2 = b_\beta^2((u_1 - z_2)^2 + (z_3 - u_2)^2).$$

再次使用带权 Cauchy--Schwarz,

$$(u_1 - z_2)^2 \leq \frac{3}{2}(u_1^2 + 2z_2^2), \quad (z_3 - u_2)^2 \leq \frac{3}{2}(z_3^2 + 2u_2^2).$$

加上 (4.7) 中其余非负项即得 (4.6)。令相应分量与 Riesz 向量成比例可逼近等号；当 $c \downarrow 0$ 时 $b_\beta \uparrow 1$ ，故统一常数不能下降。证毕。

推论 4.2 (曲率尾控制密度存在)

若在欧氏环境中

$$\int_{t_*}^T \int_{\Sigma_t} \rho_{y,T} |A|^2 d\mu_t dt < \infty, \quad (4.13)$$

则由 (4.6)

$$\int_{t_*}^{T'} q(t) dt \leq \frac{3}{2} \int_{t_*}^{T'} \int \rho |A|^2 < \infty.$$

因此 § 3 的补偿单调性、无权密度极限和耗散结论全部成立。这里没有假设 Kähler 角下界；结论也只到“密度存在与耗散”，还没有延拓。

5. 次临界 $L_t^q L_x^p$ 条件、尺度与缺陷消失

5.1 抛物尺度

对 k 维流，在 (x_0, t_0) 处作尺度 r 的放缩

$$F^{(r)}(p, s) = \frac{F(p, t_0 + r^2 s) - x_0}{r}. \quad (5.1)$$

则

$$H^{(r)} = rH, \quad f^{(r)} = rf, \quad W^{(r)} = rW, \quad d\mu_s^{(r)} = r^{-k}d\mu_t. \quad (5.2)$$

若

$$\|W\|_{L_t^q L_\mu^p(P_r(z))} = \left[\int_{t_0-r^2}^{t_0} \left(\int_{\Sigma_t \cap B_r(x_0)} |W|^p d\mu_t \right)^{q/p} dt \right]^{1/q},$$

则

$$\|W^{(r)}\|_{L_s^q L_{\mu(r)}^p(P_R)} = r^\zeta \|W\|_{L_t^q L_\mu^p(P_{Rr})}, \quad \zeta = 1 - \frac{k}{p} - \frac{2}{q}. \quad (5.3)$$

所以 $\zeta > 0$ 是强迫在放缩下消失的次临界区间。对曲面 $k = 2$, 条件是

$$\boxed{\frac{2}{p} + \frac{2}{q} < 1.} \quad (5.4)$$

定理 5.1 (面积比下的高斯缺陷估计)

假设局部面积比满足

$$\mu_t(B_R(x)) \leq E_1 \omega_k R^k \quad (5.5)$$

且 $p > 2, q > 2, \zeta > 0$ 。则存在只依赖 k, p, E_1 的常数 C , 使

若 χ_r 是支撑在 $B_{2r}(x_0)$ 、在 $B_r(x_0)$ 上等于 1 的标准截断, 则

$$\boxed{\int_{t_0-r^2}^{t_0} \int_{\Sigma_t} \chi_r \rho_{x_0, t_0} |W|^2 d\mu_t dt \leq C r^{2\zeta} \|W\|_{L_t^q L_\mu^p(P_{2r}(x_0, t_0))}^2.} \quad (5.6)$$

若面积比与 $L^{p,q}$ 范数在全空间控制, 则可取 $\chi_r \equiv 1$, 并把右端换成同一时间段上的全局范数。

证明

固定 t , 令 $\tau = t_0 - t$ 。在截断支撑内, 空间 Hölder 不等式给

$$\int \chi_r \rho |W|^2 d\mu \leq \left(\int_{B_{2r}} |W|^p d\mu \right)^{2/p} \left(\int_{B_{2r}} \rho^{p/(p-2)} d\mu \right)^{1-2/p}. \quad (5.7)$$

用半径 $\sqrt{\tau}$ 的球和二进环带分解空间。由 (5.5) 与高斯指数衰减,

$$\int \rho^{p/(p-2)} d\mu \leq C E_1 \tau^{-k/(p-2)}. \quad (5.8)$$

将 (5.8) 提到 $1 - 2/p$ 次方, 得到

$$\int \chi_r \rho |W|^2 d\mu \leq C E_1^{1-2/p} \tau^{-k/p} \left(\int |W|^p d\mu \right)^{2/p}. \quad (5.9)$$

再在时间上以指数 $q/2$ 和 $q/(q-2)$ 使用 Hölder:

$$\begin{aligned} \int_0^{r^2} \tau^{-k/p} \|W(\tau)\|_{L_t^q L_x^p}^2 d\tau &\leq \|W\|_{L_t^q L_x^p}^2 \left(\int_0^{r^2} \tau^{-\frac{qk}{p(q-2)}} d\tau \right)^{(q-2)/q} \\ &= C r^{2(1-k/p-2/q)} \|W\|_{L_t^q L_x^p}^2. \end{aligned} \quad (5.10)$$

积分收敛恰等价于 $\zeta > 0$ 。这证明 (5.6)。证毕。

5.2 后果

若 $W \in L_t^q L_x^p$ 且 (5.4) 成立, 则每个固定中心的高斯缺陷尾能量趋于零; 在局部范数具有统一绝对连续模时, 所有固定大小的放缩柱上

$$W^{(r)} \longrightarrow 0 \quad \text{于 } L_s^q L_x^p. \quad (5.11)$$

因此任何具有足够紧致性且无质量损失的切流都满足**无强迫**的平均曲率流方程。这个结论不自动保证切流是一重平面; 还需要质量隙或密度间隙。

6. 切流结论的准确量词

设 $r_i \downarrow 0$, 以 (5.1) 形成放缩流。假设:

1. 放缩流在局部整数 Brakke 意义下收敛到 $\mathcal{T} = \{V_s^\infty\}_{s<0}$;
2. 高斯质量无损, 即放缩高斯积分收敛到极限切流的高斯积分;
3. 平均曲率平方满足所需的下半连续性;
4. (3.5) 在中心 (x_0, T) 成立。

由 § 3 的尺度不变性, 任意 $s_1 < s_2 < 0$ 上

$$\int_{s_1}^{s_2} \int \rho_0 |W_i|^2 d\mu_s^i ds \longrightarrow 0, \quad (6.1)$$

并且

$$\int_{s_1}^{s_2} \int \rho_0 \left| H_i + \frac{z^\perp}{2(-s)} + \frac{W_i}{2} \right|^2 d\mu_s^i ds \longrightarrow 0. \quad (6.2)$$

用 $|A|^2 \leq 2|A+B|^2 + 2|B|^2$ 去掉 $W_i/2$, 再取下极限, 得到

$$H_\infty + \frac{z^\perp}{2(-s)} = 0 \quad d\|V_s^\infty\|ds\text{-几乎处处}. \quad (6.3)$$

所以切流是无强迫自相似收缩 Brakke 流。必须保留前述紧致性与无损假设；有限缺陷能量本身不制造 varifold 紧致性、不保持一重性，也不排除非平面 self-shrinker。

7. 为什么高斯公式本身不能给延拓

7.1 圆缩球： $W = 0$ 、密度 < 2 ，仍然奇异

取

$$\Sigma_t = S^2_{2\sqrt{T-t}} \subset \mathbb{R}^3.$$

这是标准平均曲率流，故 $W = 0$ 。在灭点 $(0, T)$ ， $|F|^2 = 4\tau$ ，面积为 $16\pi\tau$ ，于是

$$I(t) = (4\pi\tau)^{-1}e^{-1}(16\pi\tau) = \frac{4}{e} < 2. \quad (7.1)$$

但

$$|A|^2 = \frac{1}{2\tau} \longrightarrow \infty. \quad (7.2)$$

因此下列任一条件都不能单独推出延拓：缺陷能量有限、密度存在、 $W = 0$ 、Type I 曲率界、或者密度 < 2 。这个例子反驳的是普遍逻辑；它不是标准 $\mathbb{C}^2$ 中的紧致严格辛 HLS 流。

7.2 平坦辛环面：密度与曲率不控制 HLS 椭圆性

在平坦 Kähler 环面

$$T^4 = \mathbb{R}^4/\mathbb{Z}^4, \quad \omega = dx_1 \wedge dx_2 + dy_1 \wedge dy_2$$

中，对整数 $m \geq 1$ 定义

$$F_m : T^2 \rightarrow T^4, \quad F_m(s, t) = ([s, t], [ms, 0]). \quad (7.3)$$

第一分量保持 (s, t) ，故 F_m 是嵌入。其切向量为

$$E_1 = (1, 0, m, 0), \quad E_2 = (0, 1, 0, 0),$$

诱导面积元为 $\sqrt{1+m^2} ds dt$ ，而 $F_m^* \omega = ds \wedge dt$ ，所以

$$c_m = \cos \alpha_m = (1+m^2)^{-1/2}. \quad (7.4)$$

像是平坦全测地子环面，故

$$A = H = V = f_\beta = W_\beta = 0.$$

每点的未加权无穷小高斯密度为 1，但 HLS 权密度 $c_m^{-p} = (1+m^2)^{p/2}$ 发散。更关键的是，HLS 最小归一化主符号特征值为

$$\lambda_m = \frac{c_m^2}{c_m^2 + \beta(1 - c_m^2)} = \frac{1}{1 + \beta m^2} \rightarrow 0. \quad (7.5)$$

所以即使“嵌入、一重、完全平坦、 $W = 0$ 、密度 1、最优面积比”全部成立，也推不出一个对该类流统一的 HLS 抛物常数。

8. HLS 主符号：真正无法绕过的条件

在 HLS 适配标架中，对法向扰动 η 和协向量 ξ ，规范化后的法向主符号二次型为

$$\langle \sigma(Df_\beta)(\xi)\eta, \eta \rangle = \frac{1}{D} \left\{ c^2 |\xi|^2 |\eta|^2 + \beta (\langle \eta, J e_2 \rangle \xi_1 - \langle \eta, J e_1 \rangle \xi_2)^2 \right\}. \quad (8.1)$$

其两个归一化特征值为

$$1, \quad \lambda_\beta(c) = \frac{c^2}{c^2 + \beta(1 - c^2)}. \quad (8.2)$$

因此，对 $\beta > 0$ ，存在统一 $\lambda_0 > 0$ 使系统一致抛物，当且仅当存在 $\delta > 0$ 使

$$c = \cos \alpha \geq \delta. \quad (8.3)$$

量化地，

$$c \geq \delta \implies \lambda_\beta(c) \geq \frac{\delta^2}{\delta^2 + \beta(1 - \delta^2)}, \quad (8.4)$$

而 $\lambda_\beta(c) \geq \lambda_0$ 蕴含

$$c^2 \geq \frac{\lambda_0 \beta}{1 - \lambda_0 + \lambda_0 \beta}. \quad (8.5)$$

这证明一个不可避免边界：对任意一族 HLS 解，统一的一致抛物常数与统一角下界定量等价。

§ 7.2 还说明该常数不能由 A, W 、密度或面积比推出。

不过，对一条固定的紧致经典 HLS 流，还可使用 HLS 原文的有限时最大值估计。若环境满足 $|\text{Ric}_M| \leq K$ ，初始曲面严格辛，并置

$$m_0 = \min_{\Sigma} \cos \alpha(\cdot, 0) > 0,$$

则 HLS Corollary 2.4 给出

$$\min_{\Sigma} \cos \alpha(\cdot, t) \geq m_0 e^{-Kt/\beta} \geq m_0 e^{-KT/\beta} > 0 \quad (0 \leq t < T). \quad (8.6)$$

结合 (8.4)，这条固定轨道在任意有限时间区间自动一致抛物。因此，下面的 HLS 延拓定理无需把 (8.3) 或 (9.4) 另列为假设。必须同时记住：所得常数依赖 m_0 ，故对 $m_0 \downarrow 0$ 的一族初值并不统一。

9. 第一套严格延拓定理：平坦性—强迫—抛物性版本

下面给出可直接使用、假设中不出现 Kähler 角的版本。它把几何测度正则性和 HLS 系统正则性明确分成两步。

定理 9.1（角度无关表述的局部延拓准则）

设 (M^4, g, J) 是紧致 Kähler 四流形， $F : \Sigma^2 \times [0, T) \rightarrow M$ 是紧致曲面的经典光滑嵌入 HLS 梯度流， $T < \infty$ 。固定等距嵌入 $i : M \hookrightarrow \mathbb{R}^N$ ，记 $\bar{F} = i \circ F$ 、 $V_t = |\bar{F}_t(\Sigma)|$ 。若 H_M 是 M 内平均曲率， E 如 (11.1)，定义欧氏速度缺陷

$$U := \partial_t \bar{F} - H_{\mathbb{R}^N} = di(f_\beta - H_M) - E. \quad (9.0)$$

把端点轨迹集定义为

$$S_T = \{x : \text{存在 } t_i \uparrow T, x_i \in \bar{F}_{t_i}(\Sigma), x_i \rightarrow x\}.$$

假设存在

$$p > 2, \quad q > 2, \quad \zeta = 1 - \frac{2}{p} - \frac{2}{q} > 0, \quad (9.1)$$

以及常数 $E_1 > 0$ ，使得：

1. **面积比：** 对所有所考察的局部球，

$$\|V_t\|(B_r(x)) \leq E_1 \pi r^2. \quad (9.2)$$

2. **次临界强迫：** $U \in L_t^q L_{\|V_t\|}^p$ ；因而每个小柱上的尺度量 $r^\zeta \|U\|_{p,q}$ 一致趋于零。由于 M 紧且 E 有界，内禀条件 $f_\beta - H_M \in L_t^q L_x^p$ 是一个充分条件。

3. **端点非消失与一层质量隙：** 对每个 $x \in S_T$ ，存在 $R_x > 0$ 、二维平面 P_x 、 $\nu_x > 0$ 及径向截断 ϕ_{x,R_x} ；若

$$c_\phi R_x^2 = \int_{x+P_x} \phi_{x,R_x}^2 d\mathcal{H}^2,$$

则

$$\|V_{T-R_x^2}\|(\phi_{x,R_x}^2) \leq (2 - \nu_x) c_\phi R_x^2, \quad \liminf_{t \uparrow T} \|V_t\|(\phi_{x,R_x}^2) \geq \nu_x c_\phi R_x^2. \quad (9.2a)$$

第一式是严格小于两层的质量隙，第二式排除端点处流消失；取截断和常数满足强迫 Brakke 端时图正则性定理的标准支撑要求。

4. **小高度超额：** 在同一柱中

$$R_x^{-6} \int_{T-R_x^2}^T \int_{B_{R_x}(x)} \text{dist}(y, x + P_x)^2 d\|V_t\|(y) dt \leq \varepsilon_*^2, \quad (9.3)$$

其中 ε_* 小于强迫 Brakke 图正则性定理的阈值。

5. 固定经典 HLS 轨道：初始曲面严格辛。

则 F_t 在 $t = T$ 光滑收敛到一个光滑嵌入曲面 F_T ，并存在 $\varepsilon > 0$ ，使 HLS 梯度流唯一地光滑延拓到 $[0, T + \varepsilon)$ 。条件 1--4 不含 Kähler 角；条件 5 是 HLS 流本身的定义域条件，而非定量角下界。

证明

第一步：把经典流写成单位密度强迫 Brakke 流。 由于 F_t 在 $t < T$ 嵌入， V_t 是单位密度整数 varifold。由 (9.0)，欧氏实际速度为 $H_{\mathbb{R}^N} + U$ 。对任意非负 $\varphi \in C_c^1$ ，经典第一变分给

$$\frac{d}{dt} \|V_t\|(\varphi) = \int (\partial_t \varphi + \nabla \varphi \cdot (H_{\mathbb{R}^N} + U) - \varphi H_{\mathbb{R}^N} \cdot (H_{\mathbb{R}^N} + U)) d\|V_t\|. \quad (9.5)$$

这正是带强迫 U 的 Brakke 不等式的等号情形。因此经典 HLS 流满足强迫 Brakke 正则性理论的演化输入。

第二步：小尺度强迫自动变小。 由 (9.1) 与 (5.3)，尺度为 r 的放缩强迫范数为

$$\|U^{(r)}\|_{p,q} = r^\zeta \|U\|_{p,q;P_r}. \quad (9.6)$$

全局 $L_t^q L_x^p$ 有限和积分的绝对连续性使右端在有限覆盖中一致趋于零。缩小每个 R_x 后，它低于图正则性阈值。

第三步：强迫 Brakke 图正则性。 (9.2)、假设 3、(9.3) 和 (9.6) 正是 Kasai--Tonegawa 与 Stuvard--Tonegawa 型局部正则性中的面积比、质量隙/非消失、时空高度和平移强迫条件。故在更小柱中， Σ_t 是 $x + P_x$ 上的一层 $C^{1,\zeta}$ 图，且图范数直到 $t = T$ 一致有界。这里“一层”来自单位密度与小于两层的质量隙，而不是仅由嵌入性猜测出来。

第四步：HLS 系统的抛物提升。 由 (8.6) 及主符号计算 (8.2)，规范化 HLS 系统在 $[0, T)$ 自动有一个依赖初值但严格为正的一致抛物常数。在局部图规范中，HLS 方程是二阶拟线性法丛系统。图的 $C^{1,\zeta}$ 控制使系数有 Hölder 控制；对任意内缩柱应用系统 Schauder 估计，先得到统一 $C^{2,\zeta}$ 控制；对方程作空间和时间微分并迭代，得到每个 k 的统一 C^k 控制。于是图函数在 $t \uparrow T$ 时于 C^∞ 收敛。

第五步：拼接与短时存在。 Σ 紧致，有限个内缩图柱覆盖端点曲面。局部极限在重叠处由 $t < T$ 的同一族图唯一地拼接为光滑嵌入 F_T 。对一致抛物的 HLS 规范化系统应用经典拟线性抛物短时存在定理，从 F_T 得到 $[T, T + \varepsilon)$ 上的解；与原解的唯一性使二者拼接。证毕。

备注 9.2

定理的几何测度部分可由 Stuvard--Tonegawa 的端时图正则性实现；其定理针对具有 $L_t^q L_x^p$ 传输/强迫项的单位密度 Brakke 流，使用的正是 $1 - k/p - 2/q > 0$ 。这里没有把普通 MCF 的 White 定理直接误用于 HLS 强迫流。

备注 9.3

定理 9.1 的显式正则性条件没有写 Kähler 角；一致抛物性由 (8.6) 自动提供。因此它对单条有限时经典轨道确实不需要新增角下界假设。但估计常数仍依赖初始 m_0 ，故不是对接近 Lagrangian 的初值族一致的“几何去角化”。

10. 第二套延拓定理：补偿密度入口的条件版本

定理 9.1 的高度超额条件可以由“所有切流都是一重平面”的反证紧致性得到。为了避免偷用紧致性，下面把所需条件全部写出。

定理 10.1 (补偿密度一切流—延拓)

保持定理 9.1 的经典嵌入、面积比、次临界强迫和固定经典 HLS 轨道假设。再假设对每个端点 (x, T) ：

1. 所有抛物放缩序列都有局部整数 Brakke 收敛子列；
2. 放缩过程中高斯质量无损，并保持端点非消失；
3. 切流具有单位密度，或者有一个严格小于两层平面的质量隙；
4. 补偿密度满足

$$\Theta_U(x, T) < 1 + \varepsilon_W, \quad \Theta_U(x, T) := \lim_{t \uparrow T} \left[I_{x, T}(t) + \frac{1}{4} \int_t^T q_{x, T}^U(s) ds \right], \quad (10.1)$$

其中 $q_{x, T}^U(s) = \int \rho_{x, T} |U|^2 d\|V_s\|$ ，而 ε_W 小于无强迫 MCF 的平面密度隙常数。

则结论与定理 9.1 相同：流在 T 光滑，并可延拓越过 T 。

证明

由次临界缩放 (5.11)，每个切流中的强迫消失。由 § 6、紧致性和高斯质量无损，切流是无强迫 self-shrinking Brakke 流，其高斯质量等于 (10.1)；因为缺陷尾趋于零，补偿密度和未补偿密度有相同极限。

无强迫正则性理论的密度隙表明：若 self-shrinking 切流的密度小于 $1 + \varepsilon_W$ ，并且具有单位密度/一层质量隙，则它必须是静态的一重平面。若定理 9.1 的小时空高度超额在任意小尺度均失败，便可选取失败尺度放缩；紧致性给出一个切流，而极限为一重平面又迫使其高度超额趋于零，矛盾。因此每个端点在某个尺度满足 (9.3) 及一层质量条件。现在应用定理 9.1 即得延拓。证毕。

重要限制

- 阈值必须是 $1 + \varepsilon_W$ ，不能替换为 2；§ 7.1 的 S^2 已给出 $4/e < 2$ 的反例。
- “嵌入”在每个 $t < T$ 成立，不自动保证切流一重；本定理明确另加单位密度或质量隙。
- 若缺少高斯质量无损，原流的密度不能直接等同于极限 varifold 的质量。
- 若缺少强迫的次临界消失，极限不必是无强迫 shrinker，不能调用无强迫密度隙。

定理 10.2（曲率尺度版的角度无关延拓准则）

还有一个不先假设小时空高度、而直接用曲率反证的版本。设 F 是紧致 Kähler 四流形中的经典光滑紧致嵌入 HLS 流， $0 \leq t < T < \infty$ ，并固定等距嵌入 $M \hookrightarrow \mathbb{R}^N$ 。假设：

1. **曲率尺度紧致性：** 若 $t_j \uparrow T$ 、 $Q_j = |A|(x_j, t_j) \rightarrow \infty$ 且 Q_j 是终端时间片之前的曲率最大值，则以 Q_j 放缩的流有子列在每个紧子集上光滑收敛到非空、完备、proper、一重的古代流，并保持基点归一化 $|A_\infty|(0, 0) = 1$ 。此假设包括所需的面积比、嵌入非塌缩、高阶导数估计与无质量损失。
2. **缺陷统一消失：** 对终端时空轨迹上的所有中心，或者

$$\sup_z r^{1-2/p-2/q} \|W\|_{L_t^q L_x^p(P_r(z))} \longrightarrow 0, \quad (10.2)$$

或者相应的中心高斯 L^2 缺陷能量统一趋于零。

3. **小尺度高斯比间隙：** 存在 $r_0 > 0$ 与 $0 < \varepsilon < \bar{\varepsilon}(N, 2)$ ，使终端轨迹上所有半径不超过 r_0 的未加权欧氏高斯比均不超过 $1 + \varepsilon$ ； $\bar{\varepsilon}(N, 2)$ 是 White 平面密度隙常数。

则 $\sup_{[0, T)} |A| < \infty$ ，从而 HLS 流可光滑延拓越过 T 。

证明

若 $|A|$ 无界，按终端最大曲率选取 (x_j, t_j) 并令 $r_j = Q_j^{-1}$ 。假设 1 给出定义在 $(-\infty, 0]$ 上的光滑 proper 一重极限 F_∞ ，且 $|A_\infty|(0, 0) = 1$ 。欧氏外嵌流的速度缺陷为

$$U = di(W) - E,$$

其中 E 是固定外嵌第二基本形的切向迹。放缩后 $U_j = di_j(W_j) - r_j E$ ；第二项一致趋于零，假设 2 使第一项在每个紧柱上趋于零。由于流已光滑收敛，极限满足 $f_\infty = H_\infty$ ，即为真正的欧氏古代平均曲率流。

高斯比在平移和抛物放缩下不变。取极限流中任意中心和尺度，用光滑局部收敛及紧支撑高斯截断，再作单调穷竭，假设 3 传到极限，故极限流的每个高斯比均小于 $1 + \bar{\varepsilon}(N, 2)$ 。White 的密度隙刚性迫使该完备 proper 一重古代流为静态平面。这与 $|A_\infty|(0, 0) = 1$ 矛盾。故 $|A|$ 有界。HLS 的有限时角估计 (8.6) 给一致抛物，高阶估计和短时存在于是把流延拓越过 T 。证毕。

定理 10.2 的价值是证明链非常短；代价是“曲率尺度光滑 proper 一重紧致性”本身是一个强而必须单独验证的几何假设，不能从经典嵌入性一句话推出。

11. Kähler 四流形中的等距外嵌版本

设 $i : (M, g) \hookrightarrow \mathbb{R}^N$ 是固定 C^2 等距嵌入， $F_t : \Sigma^m \rightarrow M$ 的内禀速度和平均曲率分别为 f, H_M 。令

$$E = \sum_{j=1}^m II_M(e_j, e_j), \quad (11.1)$$

并把

$$Z = \frac{(i \circ F - y)^{\perp_{\mathbb{R}^N \Sigma}}}{2\tau} = di(Z_M) + Z_E$$

按

$$N^{\mathbb{R}^N} \Sigma = di(N^M \Sigma) \oplus N^{\mathbb{R}^N} M$$

正交分解。Gauss 公式给

$$H_{\mathbb{R}^N} = di(H_M) + E, \quad \partial_t(i \circ F) = di(f). \quad (11.2)$$

把 (11.2) 代入定理 2.1，并利用两个法向子空间正交，得到：

定理 11.1（黎曼环境精确公式）

$$\boxed{I'(t) = -\frac{1}{4} \int \rho |H_M + f + 2Z_M|^2 d\mu + \frac{1}{4} \int \rho |f - H_M|^2 d\mu - \int \rho |Z_E + E/2|^2 d\mu + \frac{1}{4} \int \rho |E|^2 d\mu.} \quad (11.3)$$

若把 K 定义为 II_M 的双线性算子范数上界，即 $|II_M(u, v)| \leq K|u||v|$ ，则 $|E| \leq mK$ 。令

$$C = \frac{m^2 K^2}{4}, \quad D(t) = \int \rho |f - H_M|^2 d\mu,$$

有

$$I'(t) \leq CI(t) + \frac{1}{4}D(t). \quad (11.4)$$

因此

$$e^{C(T-t)} I(t) - \frac{1}{4} \int_b^t e^{C(T-s)} D(s) ds \quad (11.5)$$

单调不增。若 $\int_b^T D < \infty$ ，则尾部量

$$e^{C(T-t)}I(t) + \frac{1}{4} \int_t^T e^{C(T-s)}D(s)ds \quad (11.6)$$

单调不增，且 $I(t)$ 有有限极限。

证明补充

欧氏平方中的两项分别分解为

$$\begin{aligned} |H_{\mathbb{R}^N} + di(f) + 2Z|^2 &= |H_M + f + 2Z_M|^2 + |E + 2Z_E|^2, \\ |di(f) - H_{\mathbb{R}^N}|^2 &= |f - H_M|^2 + |E|^2. \end{aligned}$$

这给出 (11.3)。丢掉两个负平方并用 $|E| \leq mK$ 得 (11.4)。对 (11.5)--(11.6) 直接求导，因

$$\frac{d}{dt}e^{C(T-t)} = -Ce^{C(T-t)},$$

正好消去 CI ，结论成立。

在抛物放缩下，固定环境的 II_M 是低阶误差并趋于零。定理 9.1 与 10.1 因而可以在有界几何的 Kähler 四流形中使用正常坐标和有限覆盖表述；外嵌项由 (11.3)--(11.6) 控制。

12. 可用于论文的命题层级

为避免把逻辑强弱混在一起，建议论文按下列层级陈述。

命题 A：无条件精确公式

定理 2.1、局部公式 (3.11) 和黎曼公式 (11.3)。这些只要求经典法向流，完全不依赖 Kähler 角。

命题 B：可验证的密度存在条件

假设高斯速度缺陷尾能量有限，或者在面积比下假设次临界 $L_t^q L_x^p$ 控制。得到补偿单调性、无权密度存在和切流耗散。HLS 中可用最佳估计 (4.6) 把它化为 A 的条件。

命题 C：严格延拓

在 B 的基础上加入：单位密度、面积比、端点非消失以及一层质量隙/小时空高度超额。然后用强迫 Brakke 图正则性得到 $C^{1,\zeta}$ ；对固定的紧致有限时经典 HLS 轨道，一致抛物性由 (8.6) 自动成立，再用系统 Schauder 提升并延拓。

不应写成定理的说法

以下说法均不成立或没有被上述计算证明：

- “无权高斯密度 < 2 自动延拓”；
- “有限速度缺陷自动给单位重数”；
- “嵌入流的所有切流自动一重”；
- “ A 、 W 、面积比或密度控制自动阻止 HLS 主符号退化”；
- “所得估计对初始最小角趋于零的一族 HLS 流仍然一致”。

13. 与现有文献的关系

1. HLS 流方程、适配标架和原有加权局部公式来自 Han--Li--Sun, *Gradient flow for β -symplectic critical surfaces*, Annales de l'Institut Henri Poincaré C, 2024, DOI: 10.4171/AIHPC/100。
2. 当 $W = 0$ 时，定理 2.1 是 Huisken 的反向热核单调公式。
3. White 的局部正则性给无强迫 MCF 的密度接近 1 正则机制；它不能未经转换直接用于 HLS 强迫流。
4. Kasai--Tonegawa 建立了带 $L_t^q L_x^p$ 传输项的 Brakke 流局部正则性；Stuvard--Tonegawa 给出包括端时在内的局部正则性，指数正是 $1 - k/p - 2/q > 0$ 。
5. De Philippis--Gasparetto--Schulze 处理有界强迫下的 Brakke 正则性；这些文献支持定理 9.1 的几何测度步骤，但仍需要平坦性/质量条件，不能从补偿恒等式凭空产生。

14. Danus 交叉审计记录

本报告在 WSL 的 Danus 项目

`gradient-flow-anglefree-monotonicity-extension-20260823`

中并行核验。共调用 **12 个工人**：

类别	数量	任务
gpt-5.6-sol high	4	欧氏/黎曼精确公式、HLS 符号、局部延拓链
gpt-5.6-sol xhigh	8	尺度与 $L^{p,q}$ 、反例、文献边界、公式族、切流、最佳常数、定理层级、红队审计

关键交叉修正是：早期未充分使用 HLS 适配标架中的消去，曾得到较差的 $|W_\beta|^2 \leq (11/2)|A|^2$ ；独立复算 (4.8)--(4.11) 后，最终确定最佳统一常数为 $3/2$ 。报告只采用纠正后的结果。

15. 参考文献与可核验链接

1. X. Han, J. Li, J. Sun, *Gradient flow for β -symplectic critical surfaces*, Ann. Inst. H. Poincaré C Anal. Non Linéaire 41 (2024), 1079--1113.
<https://ems.press/journals/aihpc/articles/12362953>
2. G. Huisken, *Asymptotic behavior for singularities of the mean curvature flow*, J. Differential Geom. 31 (1990), 285--299.
<https://doi.org/10.4310/jdg/1214444099>
3. B. White, *A local regularity theorem for mean curvature flow*, Ann. of Math. 161 (2005), 1487--1519.
<https://annals.math.princeton.edu/2005/161-3/p07>
4. K. Kasai, Y. Tonegawa, *A general regularity theory for weak mean curvature flow*, Calc. Var. Partial Differential Equations 50 (2014), 1--68.
<https://arxiv.org/abs/1111.0824>
5. S. Stuvard, Y. Tonegawa, *End-time regularity theorem for Brakke flows*, Math. Ann. 390 (2024), 5755--5791.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s00208-024-02826-8>
6. G. De Philippis, C. Gasparetto, F. Schulze, *A short proof of Allard's and Brakke's regularity theorems*, Int. Math. Res. Not. 2024, 7594--7613.
<https://academic.oup.com/imrn/article/2024/9/7594/7442067>

16. 最终判定

可以为 HLS 梯度流建立一套不以 Kähler 角为权的高斯工具：精确平方完成式、全局与局部补偿单调量、尺度单调量、无权密度存在条件、次临界强迫消失以及黎曼外嵌版本。它们的共同核心是实际几何量

$$W = \partial_t F^\perp - H,$$

而不是 $\cos \alpha$ 。

但是，**单调公式不是延拓定理**。严格延拓还需强迫 Brakke 图正则性所要求的面积比、平坦性/质量隙、端点非消失与次临界强迫。对固定的紧致有限时经典 HLS 流，HLS 最大值原理自动给出 PDE 提升所需的一致抛物性，所以延拓命题的附加条件可以完全不写 Kähler 角。这个事实仍不产生对初始最小角趋于零的一族流统一的常数，也不是“允许经典轨道在有限时到达 Lagrangian 退化而仍然延拓”的定理。